SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 2.1: Kernel Build & Device Tree

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

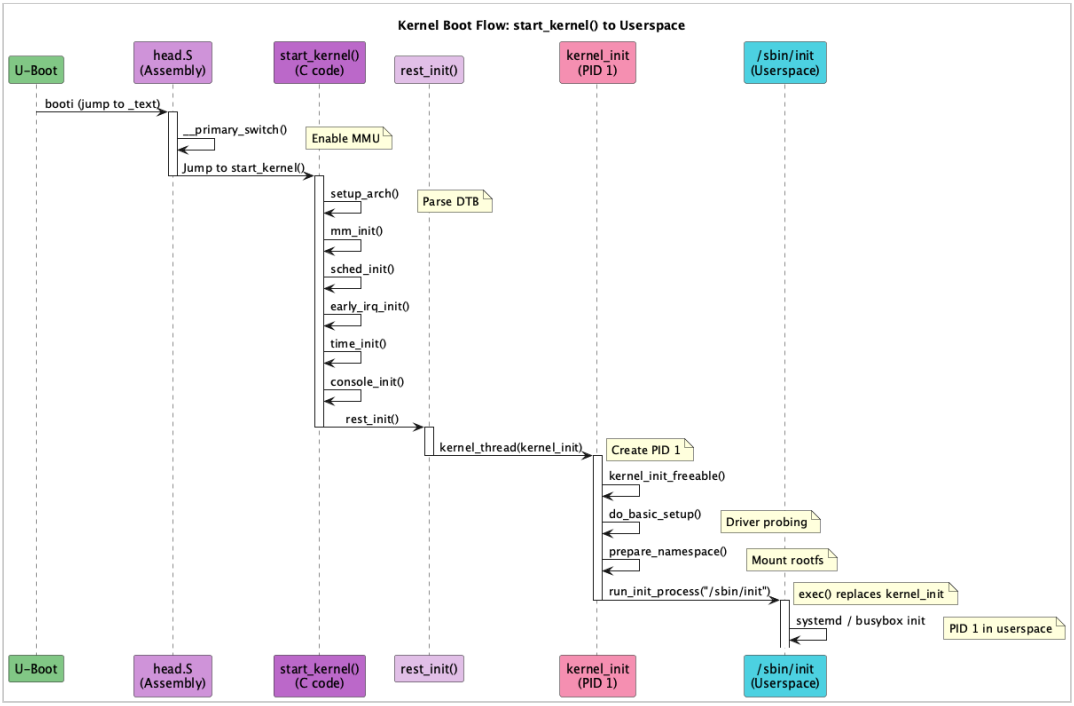
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

Sau buổi học này, học viên sẽ có khả năng:

- Hiểu luồng khởi động của Linux Kernel (**head.S → start_kernel**)
- Nắm vững cách build kernel cho **Orange Pi Zero 3**
- Hiểu **Device Tree** và chọn đúng DTB

Phần 1: Luồng Khởi động Kernel



Hình 1: Luồng khởi động Kernel

1.1 Từ U-Boot sang Kernel

U-Boot sử dụng lệnh `booti` hoặc `bootz` để nhảy vào kernel:

- **kernel_addr_r**: Địa chỉ kernel Image
- **fdt_addr_r**: Địa chỉ Device Tree
- **ramdisk_addr_r**: Địa chỉ initramfs (optional)

1.2 Chi tiết start_kernel()

```
// init/main.c
asmlinkage __visible void __init start_kernel(void) {
    set_task_stack_end_magic(&init_task);
    setup_arch(&command_line);  // Parse DTB here
    mm_init();                  // Memory init
    sched_init();               // Scheduler init
    early_irq_init();
    init_IRQ();
    time_init();
    console_init();             // earlycon -> proper console
    rest_init();                // Creates PID 1
}
```

1.3 Từ rest_init() đến Userspace

Function	PID	Mô tả
kernel_thread(kernel_init)	1	Init process, exec /sbin/init
kernel_thread(kthreadd)	2	Kernel thread daemon

Phần 2: Device Tree (DTB)

2.1 Device Tree là gì?

- **Mục đích:** Mô tả phần cứng cho kernel thay vì hardcode
- **Format:** DTS (source) → DTC → DTB (binary)
- **Location:** `arch/arm64/boot/dts/allwinner/`

2.2 Cấu trúc cơ bản

```
// sun50i-h618-orangepi-zero3.dts
/dts-v1/;
#include "sun50i-h616.dtsi"

/ {
    model = "OrangePi Zero3";
    compatible = "xunlong,orangepi-zero3", "allwinner,sun50i-h618";

    aliases {
        serial0 = &uart0;
    };

    chosen {
        stdout-path = "serial0:115200n8";
    };
};

&uart0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&uart0_ph_pins>;
    status = "okay";
};

&mmc0 {
    vmmc-supply = <®_vcc3v3>;
    status = "okay";
};
```

Phần 3: Build Linux Kernel

3.1 Chuẩn bị

```
# Cài đặt dependencies
sudo apt install -y git build-essential libncurses-dev \
    bison flex libssl-dev libelf-dev bc

# Cross-compiler
aarch64-linux-gnu-gcc --version
```

3.2 Clone Kernel Source

```
# Cách 1: Mainline kernel
git clone --depth=1 -b v6.6 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git
cd linux

# Cách 2: Sunxi/Megous kernel (nhiều driver hơn)
git clone --depth=1 https://github.com/megous/linux.git -b orange-pi-6.6
```

3.3 Configure và Build

```
# Sử dụng defconfig
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- defconfig

# Customize (optional)
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- menuconfig

# Build kernel Image
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j$(nproc) Image

# Build DTBs
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j$(nproc) dtbs
```

3.4 Output Files

File	Path	Mô tả

Image	`arch/arm64/boot/Image`	Kernel binary (~20MB)
DTB	`arch/arm64/boot/dts/allwinner/*.dtb`	Device Tree
Modules	`*.ko`	Kernel modules

Phần 4: Bootargs Chi tiết

```
console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rw rootwait
```

Tham số	Giá trị	Mô tả
console	ttyS0,115200	Serial console
root	/dev/mmcblk0p2	Root partition
rootfstype	ext4	Filesystem type
rootwait	-	Chờ root device
earlycon	uart8250,mmio32,0x05000000	Early console

Phần 5: Câu hỏi Ôn tập

1. Giải thích luồng từ U-Boot đến start_kernel().
2. Device Tree có vai trò gì? So sánh với cách cũ (hardcode).
3. Liệt kê các bước build kernel cho ARM64.
4. Giải thích các tham số trong bootargs.
5. Kernel panic "Unable to mount root fs" nghĩa là gì?

Tài liệu Tham khảo

- Kernel Newbies: https://kernelnewbies.org/
- Bootlin Kernel Training: https://bootlin.com/training/kernel/
- Device Tree Specification: https://www.devicetree.org/

Yêu cầu Bài tập

- Kernel Image đã build thành công
- DTB file đúng cho Orange Pi Zero 3
- Bootlog hiển thị "Starting kernel ..." và kernel messages